

Übung 2

Python - Bibliotheken und Daten

Aufgabe 1: NumPy

- a) Installieren Sie die NumPy-Bibliothek und importieren Sie diese in einem Python Skript, um mit Hilfe dieser die nächsten Aufgaben zu lösen.
- b) Erstellen Sie ein eindimensionales Array mit 10 zufälligen Integer im Bereich von 0 bis 100.
- c) Geben Sie die Summe, den Mittelwert und die Standardabweichung des Arrays mit Hilfe von Funktionen aus der Bibliothek an.
- d) Erstellen Sie nun ein mehrdimensionales 5 x 5-Array mit zufälligen Zahlen im Bereich von 0 bis 50.
- e) Berechnen Sie die Summe der ersten Spalte, den Mittelwert der dritten Spalte und geben Sie das Minimum und Maximum jeder Zeile aus.

Aufgabe 2: Daten einlesen mit Pandas

- a. Erstellen Sie ein Dataframe, das mindestens ihre letzten fünf Reiseziele beinhaltet mit den Spalten "Stadt", "Land", "Anreisedatum", "Bewertung (Punkte aus 10)".
z.B. Münster, Deutschland, 02.03.2022, 7
- b. Fügen Sie noch die Spalte "Besuchsgrund" ein.
- c. Ändern Sie die Bewertungsskala von 'Punkten aus 10' in 'Prozentwerte aus 100%'.
- d. Geben Sie alle Städte, die in dem selben Land liegen, anhand eines Dictionarys wieder z.B. output: {'Deutschland': ['Münster', 'Bielefeld'], 'Frankreich': ['Paris']}
- e. Geben Sie anhand einer Funktion die Städtenamen wieder, die Sie im letzten Jahr besucht haben.
- f. Ordnen Sie das Dataframe der Bewertung nach.

Aufgabe 3: Mathplotlib

- a) Laden Sie sich die CSV-Datei (<https://github.com/pandas-dev/pandas/blob/main/pandas/tests/io/data/csv/tips.csv>) herunter, lesen Sie diese mit Hilfe von Pandas in Python ein und machen Sie sich mit den Daten bekannt.
- b) Erstellen Sie mit Hilfe von matplotlib ein Balkendiagramm, dass die Verteilung der Werte in der Spalte "total_bill" zeigt.
- c) Erstellen Sie ein Tortendiagramm, das den Anteil der Raucher*innen und Nichtraucher*innen darstellt.
- d) Erstellen Sie ein Boxplot, um die Verteilung der Trinkgelder getrennt nach Geschlechtern zu visualisieren. Der Median soll auch im Diagramm geplottet werden.
- e) Mit welcher Art der Darstellung könnte man die Zusammenhänge zwischen Trinkgeldern und des Rechnungsbetrags am besten darstellen? Wieso eignet sich die Methode am besten? Plotten Sie diese.